

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG**

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2021-2022
Khóa ngày 29/5/2021
Môn: **TIN HỌC CHUYÊN**

Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU01.PAS**

Số M được gọi là chia hết cho 2 và 5, nếu phần dư của phép chia M cho 2 bằng 0 và phần dư của phép chia M cho 5 bằng 0.

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím dãy số gồm N ($1 \leq N \leq 10^6$) phần tử $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($10 \leq a_i \leq 10^6$). Tìm và xuất ra màn hình số a_i lớn nhất vừa chia hết cho 2 và 5.

Ví dụ: Nhập $N = 5$ và nhập lần lượt các số $a_1 = 50, a_2 = 75, a_3 = 48, a_4 = 600, a_5 = 37$. Kết quả xuất ra màn hình là số **600**.

Câu 2. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU02.PAS**

Số giảm là một số khi và chỉ khi chữ số đứng liền sau có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng chữ số đứng liền trước. Độ dài của số giảm là số chữ số trong số đó. (số 7553 là một số giảm có độ dài là 4, số 6557 không phải là số giảm).

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một xâu ký tự có chiều dài không quá 255 ký tự. Sau đó loại bỏ các ký tự không phải ký tự chữ số ta thu được một số và xuất ra màn hình số giảm có độ dài lớn nhất gồm các chữ số đứng liền kề nhau trong số vừa tìm được.

Ví dụ: Nhập vào xâu: 'a9dfg0hjk7z6%8^8^8^2'. Sau khi loại bỏ các ký tự không phải ký tự chữ số thì ta thu được một số là: **90768882**. Kết quả xuất ra màn hình số giảm có độ dài lớn nhất gồm các chữ số đứng liền kề là: **8882**.

Câu 3. (3.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU03.PAS**

Chuỗi đối xứng là chuỗi mà nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì đều giống nhau. Một ký tự duy nhất cũng được gọi là chuỗi đối xứng.

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím chuỗi ký tự S có chiều dài không quá 255 ký tự. In ra màn hình chuỗi con đối xứng dài nhất của S . Biết rằng chuỗi con của S là chuỗi gồm một số ký tự liên tiếp nhau trong S có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của chuỗi S .

Ví dụ: chuỗi 'abcba' là chuỗi đối xứng; chuỗi 'abcdba' không phải là chuỗi đối xứng.

Câu 4. (3.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU04.PAS**

Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng từ tháng 3 năm 2020 theo 6 bậc. Cụ thể:

Bậc	Mức sử dụng	Giá bán (đồng/1 kWh)
1	Cho số kWh từ 0 - 50	1.678 đ/1 kWh
2	Cho số kWh từ 51 - 100	1.734 đ/1 kWh
3	Cho số kWh từ 101 - 200	2.014 đ/1 kWh
4	Cho số kWh từ 201 - 300	2.536 đ/1 kWh
5	Cho số kWh từ 301 - 400	2.834 đ/1 kWh
6	Cho số kWh từ 401 trở lên	2.927 đ/1 kWh

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím số kWh điện tiêu thụ của 1 hộ dân. Tính và xuất ra màn hình tổng số tiền điện phải trả của hộ dân trên (tiền điện được làm tròn đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Một hộ dân trong một tháng tiêu thụ 500 kWh điện thì tổng số tiền phải trả được tính chi tiết như sau:

Bậc	Mức sử dụng	Số tiền (đồng)
1	50 x 1.678	83.900
2	50 x 1.734	86.700
3	100 x 2.014	201.400
4	100 x 2.536	253.600
5	100 x 2.834	283.400
6	100 x 2.927	292.700
Cộng		1.201.700
Thuế VAT (10%)		120.170
Tổng cộng		1.321.870

Dựa vào ví dụ trên ta thấy nếu trong một tháng tiêu thụ 500 kWh điện thì tổng số tiền phải trả là 1.321.870 đồng.

----- Hết -----

Số báo danh :; Phòng thi: